

MICROSOFT AZURE

Azure Blob Storage

Almacenamiento masivo de objetos en la nube

Alumno: Alan Penagos González

Matrícula: zs23013863@estudiantes.uv.mx

Asignatura: Ingeniería de Ciberseguridad

Agenda de la presentación

01 ¿Qué es Azure Blob Storage?

02 Tipos de blobs y niveles de acceso

03 Requisitos de implementación

04 Modelo de cobro y precios

05 Beneficios y casos de uso

06 Conclusiones

01 ¿Qué es Azure Blob Storage?

Azure Blob Storage es el servicio de almacenamiento de objetos de Microsoft Azure, diseñado para guardar grandes cantidades de datos no estructurados como imágenes, videos, documentos, backups y logs. Es altamente escalable, seguro y accesible desde cualquier parte del mundo a través de HTTP/HTTPS.

Almacenamiento de Objetos

Guarda cualquier tipo de dato: texto, binario, multimedia, backups, logs, archivos comprimidos.

Escala Masiva

Desde pocos KB hasta exabytes de datos. Sin límite práctico de capacidad en la nube.

Acceso Global

Accesible desde cualquier lugar vía REST API, SDKs y Azure Portal.

02 Tipos de Blobs y Niveles de Acceso

Tipos de Blobs

Block Blob

Para archivos de texto y binarios. Optimizado para carga de streaming. Soporta hasta 190.7 TiB.

Append Blob

Ideal para operaciones de adición continua como logs y datos de telemetría.

Page Blob

Para acceso aleatorio. Base de los discos duros virtuales (VHD) de Azure VMs.

Niveles de Acceso (Hot / Cool / Cold / Archive)

HOT

Datos accedidos frecuentemente. Mayor costo almacenamiento, menor en acceso.

COOL

Acceso infrecuente (≥ 30 días). Balance costo-acceso.

COLD

Datos raramente accedidos (≥ 90 días). Bajo costo.

ARCHIVE

Datos archivados (≥ 180 días). Mínimo costo, rehidratación requerida.

03 Requisitos de Implementación

Suscripción de Azure

1

Contar con una suscripción activa de Microsoft Azure (gratuita o de pago). Se pueden usar las primeras 5 GB gratis en el nivel Hot.

Cuenta de Almacenamiento

2

Crear una Storage Account (General Purpose v2 recomendado). Es el contenedor raíz de todos los servicios de almacenamiento de Azure.

Grupo de Recursos y Región

3

Asignar un Resource Group y elegir una región de Azure cercana a los usuarios para reducir latencia y costos de egreso de datos.

Contenedores Blob

4

Crear al menos un contenedor Blob (equivalente a un bucket S3). Configurar nivel de acceso: privado, blob público o contenedor público.

Seguridad y Acceso

5

Configurar Azure RBAC o Shared Access Signatures (SAS) para control de acceso granular. Habilitar cifrado en reposo (AES-256) y en tránsito (TLS 1.2+).

SDKs y Herramientas

6

Usar Azure SDK (.NET, Java, Python, JS/TS), Azure CLI, Azure Storage Explorer o API REST para interactuar con el servicio.

04 Modelo de Cobro

El modelo de cobro es PAY-AS-YOU-GO (pago por uso real). Se factura mensualmente con base en 4 dimensiones principales:



Almacenamiento

- Hot: ~\$0.018/GB/mes
- Cool: ~\$0.01/GB/mes
- Cold: ~\$0.004/GB/mes
- Archive: ~\$0.00099/GB/mes



Transacciones

- Hot: \$0.004 por 10K ops
- Cool: \$0.01 por 10K ops
- Archive: \$0.065 por 10K ops
- Varía por tipo de operación



Transferencia de datos

- Entrada: Gratuita
- Salida dentro de región: Gratis
- Salida a Internet: \$0.08/GB
- Primeros 100 GB/mes gratis



Funciones especiales

- Replicación GRS/GZRS extra
- Lifecycle Management incl.
- Soft Delete incluido
- Versioning y snapshots

05 Beneficios y Casos de Uso

Beneficios Clave

Escalabilidad ilimitada

Sin gestión de capacidad manual

Alta durabilidad: 99.9999999%

(once nueves) con replicación

Seguridad integrada

Cifrado AES-256 + TLS + RBAC + SAS

Integración Azure nativa

CDN, Functions, ML, Synapse, etc.

Gestión de ciclo de vida

Migración automática entre niveles

Casos de Uso Reales



Streaming de Media

Netflix, YouTube-like: videos, imágenes, audio.



Backup y Recuperación

Backups de VMs, DBs y archivos empresariales.



Big Data e IA/ML

Data Lakes para entrenar modelos de ML.



Apps Web y Móvil

Imágenes de perfil, documentos de usuarios.



Archivado Compliance

Retención de logs para auditorías y normativas.

06 Conclusiones

1

Azure Blob Storage es el servicio de almacenamiento de objetos más completo y escalable de Azure, ideal para cualquier proyecto en la nube.

2

Los niveles Hot / Cool / Cold / Archive permiten optimizar costos según la frecuencia de acceso a los datos.

3

Su modelo PAY-AS-YOU-GO garantiza pagar únicamente por lo que se consume, sin inversión inicial en infraestructura.

4

La integración nativa con otros servicios Azure (ML, Functions, CDN, Synapse) lo convierte en el backbone del almacenamiento de datos en proyectos modernos.

5

Desde el punto de vista de ciberseguridad, ofrece cifrado AES-256, RBAC, SAS y políticas de lifecycle para proteger y cumplir normativas de datos.

¡Gracias!

Azure Blob Storage — Almacenamiento de Objetos en la Nube

Alan Penagos González • zs23013863@estudiantes.uv.mx

Referencia: docs.microsoft.com/azure/storage/blobs